

Prova A2 de Álgebra Linear Numérica

Prof.: Antonio Carlos Saraiva Branco

Cursos: Mat Aplic/Ciências de Dados

PERÍODO: 3º

Aluna (o) Max Jakeri Barbara Soares

Data: 19/06/2022

Instruções Básicas:

Início da prova: 9 horas

Término da prova: 12 horas

A prova é SEM consulta.

Não é permitido usar calculadora.

É permitido fazer a prova a lápis.

Fique atento...

Extraído do Regulamento do Curso de Matemática

Art 47. As penas previstas no artigo 44 serão aplicadas conforme a gravidade ou reincidência das seguintes faltas:

- a) Improbidade na execução dos atos escolares, ressaltando-se como **ato gravíssimo** o uso da cola durante a realização de avaliações escolares;

BOA PROVA!!!

Autovalor e Autovetor

1. (Valor: 1,0) Seja λ um autovalor de $A^T A$ com autovetor v .

A seguir, tem-se uma demonstração de que λ também é autovalor de AA^T com autovetor Av :

"Demonstração: tem-se, $(A^T A)v = \lambda v$. Assim, $A(A^T A)v = A\lambda v$ e, portanto, $(AA^T)(Av) = \lambda(Av)$, isto é, λ é autovalor de AA^T com autovetor Av ."

Explique porque essa demonstração só é válida para $\lambda \neq 0$.

Se $\lambda = 0$ e v é autovetor, respectivo, então

$$A^T A v = 0 \cdot v = 0 \quad (i) \Rightarrow v \in N(A^T A).$$

Mas de certo teoremas da álgebra linear sobre as ortogonalidades das subespaços, $N(A^T A) = N(A)$, ou seja, $Av = 0$.

Logo, para a demonstração, pois para Av ser autovetor, $Av \neq 0$. // $Av = 0$ não é autovetor.

Provar de que $N(A^T A) = N(A)$

$$i) u \in N(A) \Leftrightarrow Au = 0 \Rightarrow A^T Au = A^T \cdot 0 \Rightarrow (A^T A)u = 0 \Leftrightarrow u \in N(A^T A) \therefore N(A) \subseteq N(A^T A).$$

$$ii) u \in N(A^T A) \Leftrightarrow A^T Au = 0 \Leftrightarrow Au \in N(A^T), \text{ mas também } Au \in C(A). \text{ Como } C(A) \perp N(A^T) \text{ e } Au \text{ pertence a duas subespaços ortogonais, logo é necessário que } Au = 0 \Rightarrow u \in N(A) \therefore N(A^T A) \subseteq N(A)$$

De i) e ii) se conclui que

$$N(A^T A) = N(A).$$

Mínimos Quadrados

2. Considere a tabela a seguir:

x	1	3	5	7	9
y	10	13	13	18	16

Deseja-se encontrar a reta $y = a + bx$ que melhor se ajuste aos pontos dados.

a) (Valor: 1,0) Modele o problema para que ele seja resolvido pelo Método dos Mínimos Quadrados, isto é, escreva as Equações Normais que resolvem o problema.

Temos

$$\begin{cases} 10 = a + b \\ 13 = a + 3b \\ 13 = a + 5b \\ 18 = a + 7b \\ 16 = a + 9b \end{cases}$$

que de forma matricial será:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & 7 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \\ 13 \\ 18 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$Ax = b$

b) (Valor: 1,0) Resolva as Equações Normais e ache a reta desejada.

O $\bar{x}$ que melhor se aproxima de b será solução de

$$A^T A \bar{x} = A^T b$$

(Nota que A possui colunas L.T. e o sistema original é impossível, logo fazemos a aproximação por mínimos quadrados.)

Vamos agora calcular:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & 7 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 25 \\ 25 & 165 \end{bmatrix}$$

$$A^T b = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \\ 13 \\ 18 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70 \\ 384 \end{bmatrix}$$

Fazendo eliminação gaussiana, temos:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 5 & 25 & 70 \\ 25 & 165 & 384 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 - 5L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 5 & 25 & 70 \\ 0 & 40 & 34 \end{array} \right]$$

De onde se tem $40b = 34 \Rightarrow b = \frac{34}{40} = \frac{17}{20} = 0,85$

Se $a + 25b = 70 \Leftrightarrow a + 5b = 14$

$\Leftrightarrow a = 14 - \frac{5 \cdot 17}{20} = 14 - \frac{17}{4} = \frac{56 - 17}{4} = \frac{39}{4} = 9,75$

Portanto, a reta que melhor se aproxima será

$y = 9,75 + 0,85x$

$10 + 13 \cdot 8 + 18 \cdot 7 + 9 \cdot 16 = 10 + 104 + 126 + 144 = 384$

$10 + 13 + 13 + 18 + 16 = 36 + 34 = 70$

$1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 5 + 7 \cdot 7 + 9 \cdot 9 = 1 + 9 + 25 + 49 + 81 = 10 + 25 + 130 = 165$

Fatoração QR

3. Seja A uma matriz quadrada com colunas linearmente independentes e $A = QR$, sendo Q uma matriz ortogonal e R uma matriz triangular superior.

a) (Valor: 1,0) Mostre que $A_1 = RQ$ é semelhante a A .

Se A é de ordem $n \times n$, como da fatoração R ou Q têm mesma ordem de A , então R e Q são da ordem $n \times n$ também.

$$\text{Assim: } A = QR \Rightarrow Q^{-1}A = R \Rightarrow Q^{-1}AQ = RQ = A_1.$$

Então $A_1 = Q^{-1}AQ$. Logo, por definição, A_1 e A são semelhantes. ✓

P.D

b) (Valor: 1,0) Mostre que, se A é uma matriz simétrica, então A_1 também é simétrica.

$$\text{Se } A \text{ é simétrica, } A^T = A \Rightarrow (QR)^T = QR \Rightarrow R^T Q^T = QR.$$

$$\text{Queremos mostrar que } A_1 = A_1^T, \text{ ou seja, } RQ = Q^T R^T.$$

$$\text{Tenemos: } R^T Q^T = QR \Rightarrow R^T Q^T Q = QRQ \Rightarrow R^T = QRQ,$$

$$\text{pois } Q^T Q = I;$$

$$\therefore Q^T R^T = Q^T QRQ \Rightarrow \underline{RQ} = \underline{Q^T R^T} \Rightarrow \underline{A_1 = A_1^T},$$

como queríamos demonstrar. ✓

P.D

4. (Valor: 1,5) Considere uma matriz A e uma fatoração QR aproximada da mesma, obtida pelo Método de Gram-Schmidt:

$$Q = \begin{bmatrix} 0,95 & 0,24 \\ -0,32 & 0,70 \\ 0 & -0,67 \end{bmatrix} \text{ e } R = \begin{bmatrix} 3,2 & 0,3 \\ 0 & 2,0 \end{bmatrix}.$$

Sendo $b = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$, use as matrizes dadas para encontrar a solução por mínimos quadrados da equação $Ax = b$.

A solução $\bar{x}$ que satisfaz a melhor aproximação obedecerá as seguintes:

$$A^T A \bar{x} = A^T b \Rightarrow (QR)^T QR \bar{x} = (QR)^T b \Leftrightarrow$$

$$R^T Q^T QR \bar{x} = R^T Q^T b \Leftrightarrow R^T R \bar{x} = R^T Q^T b \Leftrightarrow$$

$$R \bar{x} = Q^T b \quad (\text{pois } \exists (R^T)^{-1}).$$

Vamos aos cálculos:

$$Q^T b = \begin{bmatrix} 0,95 & -0,32 & 0 \\ 0,24 & 0,70 & -0,67 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1,9 \\ -3,16 \end{bmatrix}$$

Seja $\bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, temos $\begin{bmatrix} 3,2 & 0,3 \\ 0 & 2,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1,9 \\ -3,16 \end{bmatrix}$

Logo $2x_2 = -3,16 \Rightarrow x_2 = \frac{-3,16}{2} = -1,58$

$$3,2x_1 + 0,3x_2 = -1,9 \Rightarrow x_1 = \frac{-1,9 - 0,3 \cdot (-1,58)}{3,2} =$$

$$\begin{array}{r} 1,58 \\ \times 3 \\ \hline 4,74 \end{array} \quad \begin{array}{r} 19,00 \\ - 4,74 \\ \hline 14,26 \end{array}$$

$$\frac{-1,9 + 3 \cdot 1,58}{3,2} = \frac{-14,26}{3,2} = -4,45625$$

$$\therefore x_1 = -0,445.$$

Logo a melhor regressão aproximada será:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} -0,445 \\ -1,58 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

///

$\begin{array}{r} 14260 \\ -12800 \\ \hline 14600 \\ -12800 \\ \hline 16000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 13300 \\ \hline 0,445 \end{array}$
--	--

5. (Valor: 1,5) Utilizando o Método de Householder para obter a fatoração QR de uma matriz A, após a primeira iteração foi obtido o seguinte resultado:

$$Q_1 A = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix},$$

onde $Q_1 = H_1$ é o primeiro refletor de Householder.

Faça a segunda iteração e mostre o resultado, isto é, construa a matriz $Q_2 = H_2$ (segundo refletor de Householder) e mostre o resultado de $Q_2 Q_1 A$.

Passo-a-passo:

i) Escolho x : $x = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, de forma que $\|x\|_2 = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = 3$.
Logo $Hx = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

ii) Como $x_1 > 0$, então $x + Hx = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ de onde

$$u = \frac{\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}}{\left\| \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\|_2} = \frac{\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}}{\sqrt{5^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{30}}$$

então $Q_2 = H_2 = I - 2uu^T =$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{30} \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 25 & -10 & 5 \\ -10 & 4 & -2 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ & = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 25/15 & -10/15 & 5/15 \\ -10/15 & 4/15 & -2/15 \\ 5/15 & -2/15 & 1/15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10/15 & 10/15 & -5/15 \\ 10/15 & 11/15 & 2/15 \\ -5/15 & 2/15 & 14/15 \end{bmatrix} \checkmark \end{aligned}$$

$$H_2 = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} -10 & 10 & -5 \\ 10 & 11 & -2 \\ -5 & 2 & 14 \end{bmatrix}$$

Para multiplicarmos e exibirmos $Q_2 Q_1 A$, fazemos da seguinte forma:

$$Q_2 Q_1 A = \left[\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & H_2 \end{array} \right] \cdot Q_1 A$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -10/15 & 10/15 & -5/15 \\ 0 & 10/15 & 11/15 & -2/15 \\ 0 & -5/15 & 2/15 & 14/15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 3 & -2 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -33/15 \\ 0 & 0 & 69/15 \end{bmatrix}$$

$$\frac{41}{10 - 25 - 8} = \frac{41}{-33}$$

$$\frac{14}{\times 4} = \frac{56}{+}$$

Decomposição em Valores Singulares

6. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix}$$

a) (Valor: 0,5) Calcule os valores singulares de A.

$$\text{Temos } A^T A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

0,5

$$\begin{aligned} \text{Característica: } p(\lambda) &= (1-\lambda)^2(8-\lambda) - 4(1-\lambda) - 4(1-\lambda) = 0 \\ \Leftrightarrow (1-\lambda)[(1-\lambda)(8-\lambda) - 8] &= 0 \Leftrightarrow (1-\lambda)[\lambda^2 - 8\lambda - \lambda + 8 - 8] = 0 \\ \Leftrightarrow (1-\lambda)(\lambda^2 - 9\lambda) &= 0 \Leftrightarrow (1-\lambda) \cdot \lambda(\lambda - 9) = 0 \\ \Rightarrow \lambda_1 = 9, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0 & \quad \text{onde obtemos } \sigma_1 = \sqrt{9} = 3, \sigma_2 = \sqrt{1} = 1, \sigma_3 = 0 \end{aligned}$$

b) (Valor: 1,0) Encontre uma decomposição SVD de A.

Autovalores de $A^T A$:

$$\lambda_1 = 9 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1-9 & 0 & -2 \\ 0 & 1-9 & 2 \\ -2 & 2 & 8-9 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -8 & 0 & -2 \\ 0 & -8 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \rightarrow L_3 - \frac{1}{4}L_1}$$

$$\begin{bmatrix} -8 & 0 & -2 \\ 0 & -8 & 2 \\ 0 & 2 & -0,5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -8 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -0,5 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2x_2 - 0,5x_3 &= 0 \Rightarrow 4x_2 = x_3 \\ -8x_1 - 2x_3 &= 0 \Rightarrow 4x_1 = -x_3 \\ 4x_1 + x_3 &= 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} x_2 &= \frac{x_3}{4} \\ x_1 &= \frac{-x_3}{4} \end{aligned}$$

$$1^2 + 1^2 + 1^2 = \sqrt{6} = 3\sqrt{2}$$

Ersetze $v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1' = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{3\sqrt{2}}$

$$\lambda_2 = 1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & 8 & -1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 7 & 0 \end{array} \right] \quad v_2 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$-2x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0 \quad \Rightarrow -2x_1 + 2x_2 - 7x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\Rightarrow \text{Ersetze } v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow v_2' = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = 0 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 8 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$v_3 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -2x_3 \\ x_1 = 2x_3 \end{cases} \therefore \text{Ersetze } v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$v_3' = \begin{bmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

Achtung: $Av_i = \sigma_i u_i, u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}, \sigma_i \neq 0$

$$u_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3\sqrt{2} \\ 1/3\sqrt{2} \\ 4/3\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sigma_1} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$u_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{1} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad | \quad (10)$$

Finalmente, $A = U \Sigma V^T$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 4/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

c) (Valor: 0,5) Escreva a decomposição SVD de A na forma de produto externo, isto é, $A = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \sigma_3 u_3 v_3^T$.
OBS.: Sua resposta deve mostrar a soma de 3 matrizes.

Substituindo:

$$A = 3 \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 4/\sqrt{2} \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$+ 0 \cdot u_3 v_3^T =$$

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 & 2 \\ 1/2 & -1/2 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

OCS